

研究课 1 教学设计

一、基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD 草图约束与拉伸建模——从钥匙扣到笔筒
对应课程模块	模块三《编程建模入门与逻辑构建》
授课日期	2025-11-08（星期六）
授课时间	第 7 节 14:30—15:15（45 分钟）
授课班级	选修一班（A01—A30，30 人）
授课地点	江苏省东台中学 STEAM 机房
执教人	王华军
听课人	吴海燕、石晓凤

二、教学目标

1. 能在 FreeCAD 草图工作台中正确使用几何约束（水平、竖直、重合、相切）与尺寸约束。
2. 能用拉伸特征将二维草图转换为三维实体，理解“草图—实体”的映射关系。
3. 能在笔筒项目中综合运用草图与拉伸，完成参数化建模。
4. 通过修改参数观察模型变化，初步体会编程建模相对手工建模的优势。

三、教学重难点

项目	内容
教学重点	几何约束与尺寸约束的正确使用；拉伸特征的参数设置
教学难点	草图全约束的判断与过约束处理；参数化思维建立

四、教学准备

- FreeCAD 26.3.0 已预装于 30 台学生机位
- 钥匙扣实物与模型文件
- 课堂 PPT（模块三 _ 编程建模入门.pptx）
- 笔筒项目任务卡
- 课堂观察量表（王敏、王晓霞填写）

五、教学过程

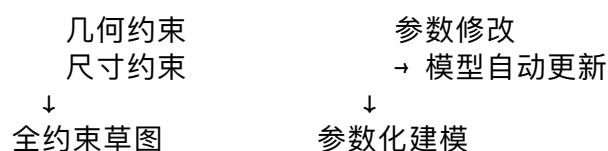
环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
情境导入	5 分钟	展示钥匙扣实物与模型，引出“二维草图如何变三维”问题	观察、提问	真实情境引入，激发兴趣
草图约束复习	8 分钟	演示几何约束与尺寸约束的区别	在 FreeCAD 中跟做	巩固模块二知识，为本节铺垫
拉伸特征讲解	7 分钟	演示拉伸参数（长度、方向、对称）	跟做并记录参数变化	核心操作教学

环节	时间	教师活动	学生活动	设计意图
项目实践：笔筒	15 分钟	巡视指导，记录典型问题	独立完成笔筒建模	综合运用，形成作品
参数修改与对比	7 分钟	引导学生改一个参数观察变化	修改、截图、口头说明	体会参数化优势
小结与作业	3 分钟	总结草图—拉伸—实体的逻辑链	记录作业要求	知识结构化

六、板书设计

模块三：编程建模入门与逻辑构建

二维草图 拉伸 → 三维实体



七、作业设计

1. 完成笔筒建模（实践作业 2），源文件按 选修一班 _A0X_02_ 桌面笔筒.FCStd 命名保存
2. 导出 STL 文件
3. 思考：如果要设计一系列不同大小的笔筒，怎样做最高效？（为下节参数化做铺垫）

八、教学评价

- 课堂观察量表（参与度、跟做完成率、提问互动、典型表现）
- 学生作品评价记录（草图规范性、特征合理性、模型完整性、参数化程度、创意美观）
- 课后反思与改进

九、附件清单

- ☐ 教学设计文档（本文件）
- ☐ 课堂 PPT（模块三 _ 编程建模入门.pptx）
- ☐ 课堂照片（20251108_ 选修一班 _ 笔筒课 _01.jpg 等 3—5 张）
- ☐ 学生作品源文件（选修一班 _A01—A30_02_ 桌面笔筒.FCStd）
- ☐ 学生作品 STL（选修一班 _A01—A30_02_ 桌面笔筒.stl）
- ☐ 课堂录屏（如有）

注：本教学设计须与《课堂实施与反思 _ 第 1 份》《听课评课记录 _ 第 1 份》在日期、班级、人员上完全一致。